

Hệ Thống Nhận Diện Khuôn Mặt

AIT3004_2_LPNT

Hoa Văn Long - 24022390
Lê Việt Phú - 24022426
Nguyễn Hải Nam - 24022414
Nguyễn Thiên Trường – 24022480

Mục đích và Tính năng

-  **Nhận diện Kiosk Real-time:** Xử lý luồng WebSocket camera.
-  **Chống giả mạo (Liveness):** MiniFASNet phân biệt người thật với ảnh in/màn hình điện thoại.
-  **Quản trị tập trung:** Admin panel quản lý nhân sự, lịch sử ra vào và snapshot ảnh.
-  **Tối ưu hóa phần cứng:** Hỗ trợ tự động chuyển đổi giữa CPU và GPU (NVIDIA).
-  **Backup định kỳ:** Hỗ trợ đồng bộ google drive

☰ Danh mục Công nghệ

BACKEND
FastAPI (Python 3.10)

FRONTEND
React + Vite (Tailwind)

REVERSE PROXY
Nginx

DATABASE
PostgreSQL

VECTOR STORE
Qdrant (Cosine)

STORAGE
MinIO (S3)

TASK QUEUE & BROKER
Redis + Celery (Worker & Beat)

DEPLOYMENT
Docker Compose (Microservices Architecture)

🧠 Lỗi AI & Vận hành

Model- cốt lõi

Training model
Model deepface
Model Face landmarker

PIPELINE XỬ LÝ AI:

MTCNN → ArcFace → Qdrant

Hệ thống sử dụng vector 512 chiều trích xuất từ ArcFace kết hợp với đối chiếu Landmark 3D để đảm bảo độ chính xác cao nhất.